

CHƯƠNG I: CẤU TẠO TẾ BÀO

I. MÀNG TẾ BÀO

1. **Cấu trúc màng:** màng mỏng, khoảng 100A, hai lớp sẫm màu kẹp giữa lớp nhạt màu (lớp lipid kép). Mỗi lớp dày 25-30A

2. **Cấu trúc lipid: cấu trúc cơ bản**

- Chia làm 2 loại: phospholipid và cholesterol
- Tính chất: tự động khép kín, tái hợp nhanh khi bị mở ra hoặc tiếp thu một bộ phận lipid mới vào màng

a. **Phospholipid**

- Phospholipid chiếm 55% thành phần lipid của màng, gồm 4 loại chính: phosphatidylcholin (18%), sphingomyelin, phosphatidylethanolamin, phosphatidylserin (ngoài ra phosphatidylinositol)
- Chức năng phospholipid:
 - ✓ Nền tảng cơ bản của màng sinh chất -> tính lỏng linh động TB
 - ✓ Vận chuyển thụ động vật chất qua màng: do các protein màng
 - ✓ Chức năng có tính đặc hiệu: 1/10 phospholipid liên kết với nhánh carbohydrate

b. **Cholesterol**

- Cholesterol chiếm 25-30% thành phần lipid màng
- Màng TB có tỷ lệ cholesterol cao nhất, TB gan (40%), giảm tính lỏng linh động của TB
- Lipid màng khác: glycolipid (18%), acid béo kỵ nước (2%)

3. **Cấu trúc protein: chức năng đặc hiệu**

- Có trên 50 loại protein màng
- L/P = 1 ở màng TB hồng cầu
- Gồm 2 loại: protein xuyên màng và protein ngoại vi
- Chức năng:
 - ✓ Dẫn truyền nước và các chất theo cơ chế chủ động, thụ động
 - ✓ Receptor tiếp nhận dẫn truyền thông tin, tiếp nhận TT, nhận dạng TB, liên kết TB
 - ✓ Protein NV xác định hình dạng TB, liên kết màng TB với khung xương -> khung nâng đỡ

a. **Protein xuyên màng**

- Chiếm 70%, di động kiểu tịnh tiến
- Glycophorin: phần kỵ nước xuyên màng ngắn, ngoài màng liên kết oligosaccharid và polysaccharid, trong màng có đuôi carboxyl liên kết protein khác
- Protein band3: phần kỵ nước xuyên màng dài (lộn 6 lần), ngoài màng cũng liên kết oligosaccharide, trong màng gồm 2 vùng: vùng gắn với ankyrin (protein lát trong màng) và vùng gắn với enzym phân ly glucose/hemoglobin, vận chuyển anion
- Các protein vận tải

b. **Protein ngoại vi**

- Chiếm 30% , ở mặt ngoài và mặt trong TB
- Liên kết với protein xuyên màng = LK hấp phụ = LK lực tĩnh điện, LK kỵ nước
- Hồng cầu:
 - ✓ Fibronectin: ngoài màng, có ở hầu hết động vật, ở TB sợi-cơ trơn-nội mô

- ✓ Fibronectin giúp TB bám dính với cơ chất -> TB ung thư không giữ được chất này -> di căn
- ✓ Actin, spectrin, ankyrin, band 4.1: trong màng
- ✓ Spectrin: hình sợi xoắn, phần sợi của lưới (lưới gồm 6 cạnh, cạnh là spectrin, đỉnh có 2 loại xen kẽ là: L1 (actin, band4.1) và L2 (ankyrin)
- ✓ 20% Band3 liên kết với ankyrin

4. Carbohydrate màng TB

- Dạng oligosaccharide, gắn vào đầu ưa nước của protein màng, gắn với 1/10 các lipid màng
- LK acid sialic -> Glycoprotein, LK gangliosid -> Glycolipid, tạo điện tích âm ở mặt ngoài TB
- Chức năng:
 - ✓ Tạo lớp áo TB: bảo vệ, tạo điện tích âm, tham gia trao đổi chất, miễn dịch, KN nhóm máu, KN HLA
 - ✓ Nhận diện, đề kháng, truyền tin, vận tải
 - ✓ Sự gấp protein tạo cấu trúc bậc 3 -> protein bền và có vị trí chính xác trong TB

Hình thành màng:

- Mạnh nhất trước lúc phân bào
- Màng lipid do lưới nội sinh chất có hạt, protein do ribosom, carbohydrat từ TB chất và túi Golgi

Chức năng:

- Bao bọc TB, ngăn cách với môi trường
- Thực hiện trao đổi chất, nước theo cơ chế thụ động, chủ động, có chọn lọc
- Nhận thông tin
- Trao đổi thông tin
- Xử lý thông tin
- Cố định các chất độc, dược liệu, virus..

II. TẾ BÀO CHẤT

1. Ribosom:

- Thể hợp của rARN và protein
- Prokaryota: 70S (đơn vị nhỏ: 30S, đơn vị lớn: 50S)
- Eukaryota: 80S (nhỏ: 40S, lớn: 60S)

	Prokaryota	Eukaryota
Phân đơn vị nhỏ	Một rARN 16S (1540 b) và 21 protein từ S1-S21	Một rARN 18S (1900b) và 33 protein từ S1-S33
Phân đơn vị lớn	Hai rARN 5S (120b), 23S (2900b) và 34 protein từ L1-L34	Hai rARN 5S (120b) và 28S liên kết 5,8S (4700b+160b) và 49 protein từ L1-L49

2. Màng lưới nội sinh chất:

- Tỷ lệ P/L cao hơn ở màng TB, >1 hoặc có thể gần =2
- Tỷ lệ cholesterol 6% (TB gan chuột) -> màng lỏng linh động hơn
- Phosphatidylcholin chiếm ưu thế 55%
- Nhiều protein enzym: glucose-6-phosphatase, nucleotid phosphatase
- Chuỗi vận chuyển electron tham gia thủy phân nhiều cơ chất
- Có các ribosom bám vào mặt ngoài của lưới nội sinh chất một cách ổn định

3. Màng lưới nội sinh chất nhẵn:

- Tỷ lệ P/L giống như của lưới nội sinh chất có hạt

- Tỷ lệ cholesterol cao hơn chiếm 10% các thành phần lipid (ở RER là 6%)
- Phosphatidylcholin chiếm 55%
- Màng của lưới và cả trong lòng lưới chứa hệ thống enzym chuyên nội bào
- Hệ thống lưới nhẵn ở TB sống, TB tuyến bã phát triển
- Ở tủy: hầu như chỉ có hệ thống lưới có hạt
- Ở cơ: hầu như chỉ có hệ thống nhẵn
- Ở TB gan: tỷ lệ xấp xỉ 1/1

4. Bộ Golgi:

- Chiều dày mỗi túi là 150A, đường kính của miệng túi 0,5-1micromet
- Phía cis là phía Golgi nhận sản phẩm đầu tiên từ lưới nội chất có hạt (đầu vào), phía trans là nơi có túi dẹt Golgi cuối cùng (đầu ra)
- Phía cis: chồng túi dẹt có màng túi mỏng, cấu tạo giống màng lưới nội sinh chất có hạt, tỷ lệ P/L = 2 (độ dày màng = 50-60A)
- Phía trans: tỷ lệ P/L giảm dần = 1, độ dày 100A, tỷ lệ cholesterol cao hơn
- Chức năng của bộ máy Golgi:
 - ✓ Góp phần tạo nên tiêu thể
 - ✓ Glycosyl hoá hầu như tất cả các glycoprotein của chất nhầy
 - ✓ Tạo nên thể đầu của tinh trùng
 - ✓ Sự thuần thực hoá có các phản ứng:
 - Glycosyl hoá các hợp chất protein và lipid
 - Sulfat hoá các glycoprotein bằng gốc SO₄-
 - Phosphoryl hoá
 - Chuyển các phân tử protein sang cấu trúc bậc 2 và 3
 - Gắn thêm các acid béo vào các chất đi qua dictiosom, polyme hoá các polysaccharide
 - ✓ Các chất tiết và chất độc được đưa ra khỏi cơ thể
 - ✓ Bảo quan biệt hoá các loại màng

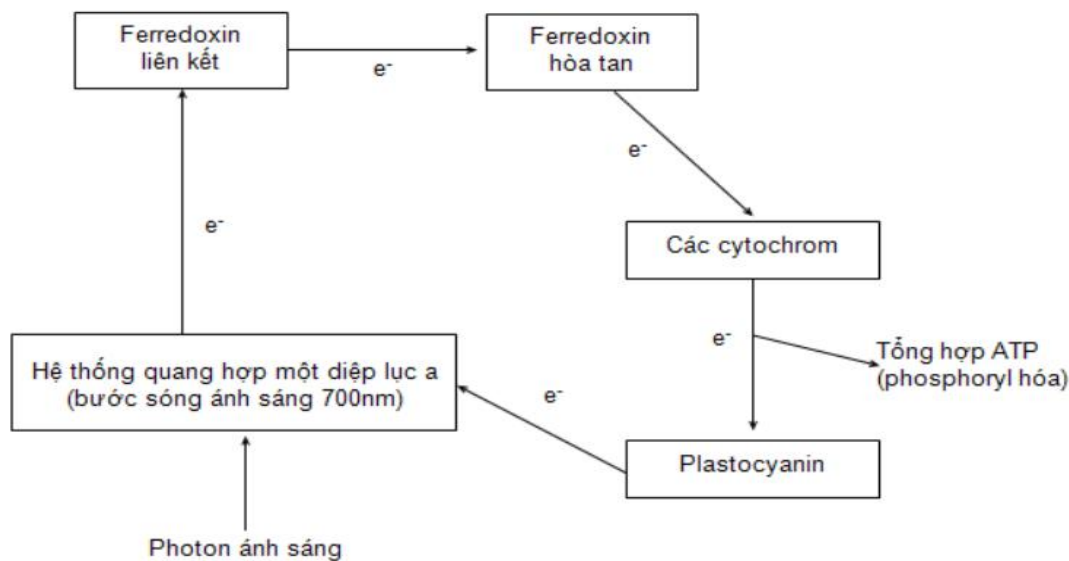
5. Tiêu thể:

- Túi cầu nhỏ, bao bởi một lớp màng sinh chất nội bào
- Tỷ lệ P/L giống màng TB, cholesterol bằng một nửa
- Có loại một protein chuyển bơm H⁺ vào lòng tiêu thể để giữ pH ≤ 4,8 (pH TB chất = 7-7,3)
- Enzym trong lòng tiêu thể: protease, lipase, glucosidase, nuclease, phosphatase, phospholipase, sulfatase...
- Tỷ lệ glycosyl hoá cao → màng tiêu thể không bị thủy phân
- Enzym tiêu hoá/thủy phân vào lòng lưới nội sinh chất có hạt → glycosyl hoá tại đầu mút → thể đậm → phosphoryl hoá → túi cầu Golgi + thể nội bào muộn (từ thể nội bào sớm) → tiêu thể
- Bệnh tiêu thể: N-acetyl-beta-hexosaminidase A làm cho gangliosid (GM2) tích tụ quá mức trong não gây rối loạn hệ thần kinh TW, chậm trí tuệ và chết ở tuổi thứ 5. Gọi là bệnh Tay-Sachs di truyền theo gen lặn, NST thường, nhánh dài NST 15

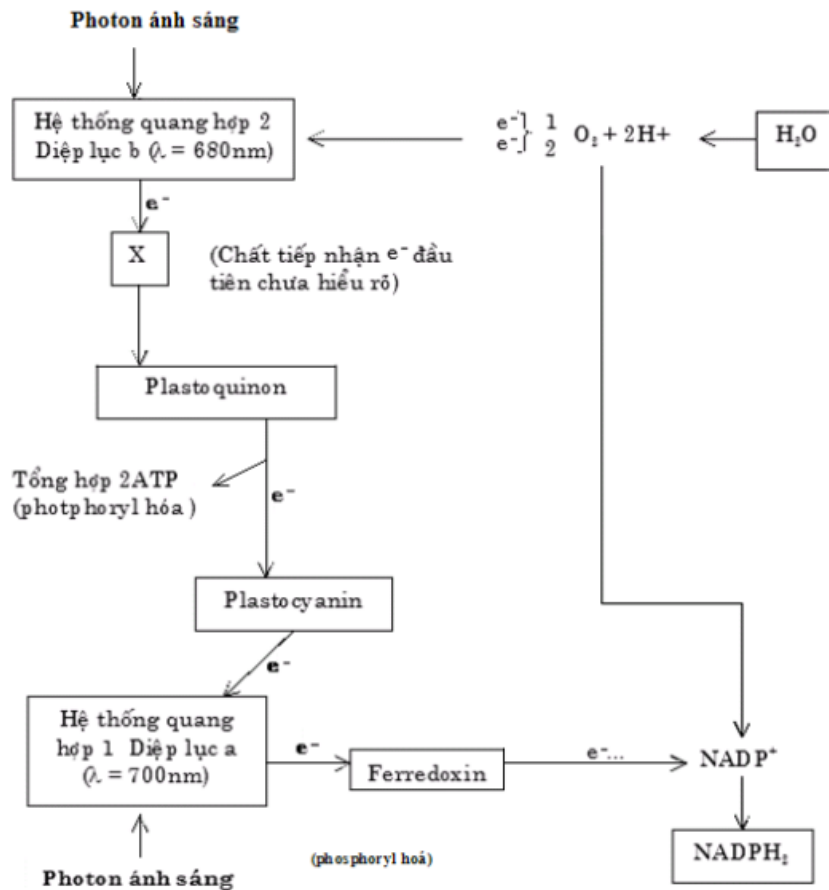
6. Peroxysom:

- Bảo quan tiêu hoá phụ, chứa catalase của TB
- Cấu trúc siêu vi: là các túi hình bóng bao bọc bởi màng lipoprotein KT 0,15-0,17micromet, màng peroxysom giống màng sinh chất độ dày 6-8nm, bên trong có enzym oxy hoá đặc trng (catalase, D-aminoacid-oxydase, urat oxydase):
 - ✓ Catalase: H₂O₂ → H₂O
 - ✓ D-aminoacid-oxydase: tác động lên các D-acid amin một cách đặc trưng

- ✓ Urat oxydase: không có ở người và linh trưởng nên nước tiểu vẫn có acid uric
- Chức năng: điều chỉnh sự chuyển hoá glucose và phân giải H_2O_2
- 7. Lạp thể:**
- Màu đỏ (caroten) hoặc vàng (xanthophyl) -> sắc lạp
- Loại lạp thể là lục lạp (chlorophyl), thu hút mạnh ánh sáng mặt trời
- Cấu trúc:
 - ✓ Màng ngoài: tính thấm cao
 - ✓ Màng trong: kém thấm hơn và mang các protein màng vận tải đẩy glyceraldehyd-3-phosphat
 - ✓ Màng túi (màng thylakoid): rất quan trọng, tỷ lệ P/L rất cao (=3)
 - ✓ Mặt ngoài màng túi tiếp xúc với lòng lục lạp. Lòng lục lạp pH=8, chứa nhiều enzym tự do xúc tác quá trình TH glyceraldehyd-3-phosphat
 - ✓ Mặt trong màng túi tiếp xúc với khoang túi (pH=5)
 - ✓ Phức hợp ATP synthetase gồm nhiều enzym có hình chùy, đầu hình chùy có đường kính 9nm
 - ✓ Hệ thống quang hợp 2: bước sóng 680nm
 - ✓ Hệ thống quang hợp 1: bước sóng 700nm
- Phản ứng sáng: $ADP \rightarrow ATP$, $NADP^+ \rightarrow NADPH$
 Phosphoryl hoá vòng: do hệ thống 1 phụ trách

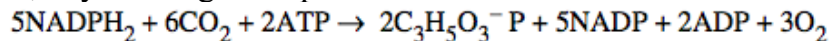


- Phosphoryl hoá không vòng: do cả hai hệ thống phụ trách
- ADN của lạp thể: 145.000 đôi base, mã hoá các gen của tARN, rARN và mARN, tổng hợp nên các protein, ribosom riêng của mình

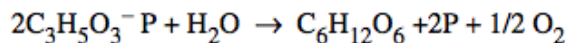


Hình 1.11. Sơ đồ phosphoryl hóa không vòng có hệ thống quang hợp 1 và 2

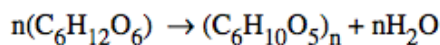
- Phản ứng tối (chu trình Kelvin): cố định CO₂ tạo tinh bột, cần lấy năng lượng từ ATP và NADPH, xảy ra trong lục lạp



C₃H₅O₃⁻ P là glyceraldehyt 3- phosphat (P – GAL) (3C) một số P – GAL sẽ được chuyển từ lục lạp ra tế bào chất, tại đây chúng sẽ trải qua những phản ứng nữa để cho glucose 6C.



Năng lượng tích lũy trong một phân tử glucose tương đương với một nhiệt lượng 780.000 calo; thực vật dự trữ glucose dưới dạng tinh bột:



- ADN của ty lạp thể dạng vòng, khoảng 145.000 đôi base
- Mã hoá tARN, rARN, mARN tổng hợp protein, ribosom riêng

8. Ty thể:

TB gan động vật có vú có 1000-1500 ty thể

- **Màng ty thể ngoài:** Tỷ lệ P/L = 1, cholesterol thấp, bằng 1/6 so với màng HC, phosphatidylcholin cao gấp 2 lần rưỡi so với màng TB
- **Khoảng gian màng:** môi trường tương tự TB chất, chứa cytochrom c và b₂, cytochrom peroxydase, các enzym sử dụng ATP từ lòng ty thể đi ra, để phosphoryl hoá các nucleotid nhưng không phải adenin
- **Màng trong ty thể:** P/L = 3, cholesterol thấp bằng một nửa so với màng ty thể ngoài, chứa một phospho-lipid (cardiolipin) có khả năng chặn H⁺ lại. Protein có 3 nhóm:

- ✓ Nhóm vận tải đặc hiệu
- ✓ Phức hợp enzym ATP synthetase

- ✓ Nhóm thực hiện các phản ứng OXH của chuỗi hô hấp
- **Lòng ty thể:** enzym-protein do ty thể tự tổng hợp và protein từ TB chất vào. Gồm 2 nhóm:
 - ✓ Enzym OXH pyruvat và các acid béo từ ngoài TB chất vào thành acetyl CoA
 - ✓ Enzym của chu trình Krebs, chuyển acid citric (C2) thành CO₂ (C1) và NADH
- Chức năng ty thể:
 - ✓ Giai đoạn phân ly glucose trong TB chất:

$$C_6H_{12}O_6 + 2ATP \rightarrow 2C_3H_4O_3 + 4H + 2ADP + 2P + 4ATP$$
 - ✓ Chu trình Krebs:

$$CH_3COOH \text{ (dạng acetyl CoA)} + 2H_2O + 3NAD + FAD \rightarrow 2CO_2 + 3NADH + FADH_2$$
 - ✓ Chuỗi hô hấp: gồm các phức hợp enzym lớn nằm trên màng trong ty thể
 - ❖ NADH $\rightarrow$ NADH dehydrogenase $\rightarrow$ Ubiquinon $\rightarrow$ phức hợp cytochrom b-c1 $\rightarrow$ cytochrom c $\rightarrow$ phức hợp cytochrom oxydase $\rightarrow$ O₂
 - ❖ Công thức tóm tắt: $2C_3H_4O_4$ (acid pyruvic) + $6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 20H$
 - ❖ Năng lượng: 38ATP tạo $8 \times 38 = 304$ Kcal
 - ❖ Khi một phân tử glucose cháy tự do cho 688 Kcal $\rightarrow$ năng suất sinh học là: $304/688 = 44\%$
- ADN của ty thể: giống AND của vi khuẩn, hình vòng có một hoặc hai vòng trong ty thể
 - ✓ UAG mã hoá tryptophan chứ không là mã chấm câu
 - ✓ AGA, AGG để chấm câu chứ không mã hoá arginin
 - ✓ Ty thể tự hoá mã 10% protein của mình
 - ✓ AND dài 16.569 đôi base, chứa gen của rARN 12S và 16S, 2 loại tARN, các phân đơn vị I, II, III của cytochrom oxydase, phân đơn vị ATPase, cytochrom b và 8 gen protein khác
- Cơ chế di truyền:
 - ✓ Cơ chế di truyền dòng mẹ, trừ loài chân hình rìu vai trò bố và mẹ như nhau
 - ✓ ADN tồn tại khi TB bị huỷ hoại cao $\rightarrow$ xác định nạn nhân bị chết cháy tập thể
- Tính chất nửa tự trị

9. Trung thể:

- Có ở mọi TB động vật (trừ TB thần kinh), có ở TB thực vật bậc thấp, không ở Prokaryota và thực vật bậc cao
- Gồm 2 trung tử và chất quanh trung tử
- Trung tử:
 - ✓ Đường kính 150nm, dài 300-500nm, một đầu kín và một đầu hở
 - ✓ Gồm 9 tấm protein, mỗi tấm là một cấu trúc sợi dọc xếp song song, gồm 3 ống vi thể xếp liền nhau (A, B, C). Trong đó, ống A của tấm này nối với ống C của tấm bên cạnh $\rightarrow$ cấu trúc 9 + 0
- Chức năng:
 - Động vật: mốc để đảm bảo sự chia đôi bộ NST
 - Thực vật bậc cao: không có trung thể
 - Động vật nguyên sinh: di động của TB

10. Bộ khung xương TB

Các ống vi thể:

- Ống hình trụ, đường kính 24nm, thành bên dày 5nm và rỗng ở giữa
- Cấu tạo từ protein tubulin alpha và beta
- Thành ống vi thể có 13 sợi protein (9-14 sợi)
- Có các trung tâm liên kết ATP và các chất ức chế alcaloid (colchicin, vinblastin...)
- Chức năng:
 - ✓ Khung xương TB, duy trì hình dạng TB
 - ✓ Vận tải nội bào
 - ✓ Sự vận động và biệt hoá TB
 - ✓ Thành lập cấu trúc ổn định như trung tử
 - ✓ Cấu tạo lông roi và yếu tố vận động của cấu trúc lông, roi

Các sợi vi thể:

- Sợi vi thể actin:
 - ✓ Cấu tạo bởi protein actin G (hình cầu) và F (hình sợi)
 - ✓ Mỗi sợi gồm 2 chuỗi do nhiều phân tử actin xoắn nhau, sợi kép có đường kính gần bằng 8nm và bước xoắn dài 72nm
- Sợi vi thể myosin:
 - ✓ Phân tử có 6 cạnh, 6 mạch polypeptid (2 mạch nặng, 2 đôi mạch nhẹ)
 - ✓ Liên kết với actin đảm bảo tính vận động của TB
- Sợi trung gian:
 - ✓ Kích thước 10nm, dày hơn sợi vi thể, nhỏ hơn ống vi thể
 - ✓ TB biểu mô: chứa keratin
 - ✓ Sợi thần kinh: chứa protein NF-L, NF-M, NF-H
 - ✓ Lamina của màng nhân: lamin A, B, C
 - ✓ Cấu tạo nên khung xương TB
- Không bào
- Thể vùi:
 - ✓ TB động vật: phân tử glycogen
 - ✓ TB mô mỡ: giọt lớn các triacylglycerol
 - ✓ TB thực vật: tinh bột, đường
 - ✓ Enzym, phức hợp multienzym lớn

III. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG NHÂN TẾ BÀO

1. Cấu trúc nhân TB:

- Màng nhân ngoài:
 - ✓ Là màng sinh chất nội bào kiểu như màng lưới NSC có hạt, có ribosom bám vào
 - ✓ Thành phần hoá học giống màng lưới nội sinh chất nhẵn (cholesterol 10%)
 - ✓ Chức năng: tái tạo màng nhân, tổng hợp các màng nội bào khác
- Khoảng quanh nhân: bề dày không đều từ 10-15nm, thông với lưới NSC có hạt và thông ra ngoài TB
- Màng nhân trong:
 - ✓ gồm 2 phần: mặt ngoài giống màng nhân ngoài, mặt trong lót lamina
 - ✓ Lamina dày từ 10-20nm, cấu tạo từ 3 loại protein FI, gồm lamina A-B-C
 - ✓ Lamina là giá đỡ cho màng nhân và nơi bám của các sợi chromatin ở ngoại vi
- Lỗ màng nhân:
 - ✓ HC chim có 4-6 lỗ/mcm²

- ✓ ĐV có vú: 3000-4000 lỗ, khoảng 11 lỗ/mcm²
- ✓ Lỗ cấu bởi bởi nhóm hạt protein kích thước lớn thành 8 cạnh, 3 vòng hạt
- ✓ Lỗ có đường kính 9nm, chiều dài 15nm
- Dịch nhân: histon, ADN polymerase, ARN polymerase, các protein điều chỉnh gen, enzym thực hiện ARN, hệ thống protein (actin, lamina)
- Nhiễm sắc thể: nơi tập trung thông tin di truyền, chỉ tồn tại về hình thái từ cuối kỳ đầu đến đầu kỳ cuối
 - ✓ ADN liên tục trong mỗi chromatid từ $0,5-2,5 \times 10^8$ cặp base, tạo thành những vòng có chiều dài từ 10-90kb
 - ✓ Sợi chromatin có dạng một chuỗi hạt, mỗi hạt là nucleosom có phần lõi gồm 8 phân tử histon, đường kính chuỗi hạt 10nm, dạng cuộn xoắn cấp thấp nhất có đường kính 30nm
 - ✓ Sợi chromatin gồm phần lớn là ADN, protein histon, protein HMG...

Protein histon:

- ✓ Histon khối lượng nhỏ (11-28KDa) với tỷ lệ lớn acid amin tích điện dương (Lysin và Arginin) tập trung nhiều trong nhân, pH > 10
- ✓ 5 loại histon chia làm 2 nhóm chính: histon nucleosom (102-135 acid amin, gồm H2A, H2B, H3, H4) và histon H1
- ✓ Nucleosom gồm 8 phân tử histon (2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4) và cuộn bởi một đoạn ADN dài 146 nucleotid, tương tác giữa ADN và histon chủ yếu do H3 và H4, giữa các nucleosom cách nhau một đoạn ADN (0-80 nucleotid)
- ✓ Nucleosom được lặp lại khoảng 200 cặp $\rightarrow$ mỗi gen của Eukaryota khoảng 10000 cặp nucleotid liên kết 50 nucleosom và mỗi TB người có 6×10^9 cặp nucleotid = 3×10^7 nucleosom
- ✓ Histon H1 (220 acid amin): bảo thủ ít hơn, dính ngoài nucleosom, tham gia kết đặc sợi chromatin
- ✓ Histon H1⁰ xuất hiện khi TB nghỉ, không phân bào

Protein HMG:

- ✓ Khoảng 106 bản sao trong nhân, gồm 4 loại chính: HMG1, HMG2, HMG14, HMG17
- ✓ HMG1, HMG 2 (nặng hơn, 28000-30000Da): nhân đôi và phiên mã
- ✓ HMG14, HMG17 (nhẹ hơn, 12000-14000Da): trong nhân, liên kết nucleosom
- ✓ Mỗi nucleosom có 2 vị trí bám cho HMG
- Dị nhiễm sắc (80%) và nhiễm sắc thực

2. Hạch nhân

- Kích thước lớn và hình cầu, không có trong lúc phân bào
- Gồm 3 vùng:
 - ✓ Vùng sợi ít kết đặc: chứa ADN không phiên mã
 - ✓ Vùng sợi kết đặc: ARN của quá trình phiên mã
 - ✓ Vùng hạt: ribosom tiền thân đến trưởng thành
- Biến mất khi NST vào kì giữa và xuất hiện kì cuối
- Các gen của ARN ribosom được định vị ở gần đầu mút của 5 NST khác nhau (13, 14, 15, 21, 22) tương ứng 10 hạch nhân nhỏ $\rightarrow$ vùng tổ chức hạch nhân (NOR)

3. Chức năng của nhân:

- Cần thiết đối với sự sống của TB
- Mang toàn bộ thông tin di truyền dưới dạng ADN

- Bảo tồn thông tin này nhờ khả năng nhân đôi của ADN
- Phụ trách tổng hợp mARN, tARN, rARN để chuyển ra TB chất

IV. SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

1. Vận chuyển thụ động:

- Chất vận chuyển: ethanol, ure, glycerol, O₂ và CO₂

2. Vận chuyển có trung gian:

- Vận chuyển glucose qua màng HC:
Vận tải viên: glucose permease (chiếm 2% tổng số protein màng HC), D-glucose liên kết tạm thời với permease, L-glucose không vào được
- Vận chuyển một số anion qua màng: Cl⁻ và HCO₃⁻ vào hồng cầu nhờ vận tải viên band3 (930 acid amin), mỗi HC chứa 10⁶ chuỗi polypeptid của band3

3. Vận chuyển chủ động qua màng:

- Bơm Na⁺K⁺ATPase
Quá trình vận tải gồm 3 bước:
 - ✓ B1: 3Na⁺ vào vị trí ở phía trong màng của vận tải viên
 - ✓ B2: 3Na⁺ được đưa ra khỏi TB và 2K⁺ vào vị trí của mình ở phía ngoài màng của vận tải viên
 - ✓ B3: 2K⁺ được đưa vào TB, vận tải viên trở lại trạng thái ban đầu
- Bơm Ca²⁺:
 - ✓ Trên màng lưới nội sinh chất nhẵn của TB cơ và màng TB hồng cầu
 - ✓ Cần Mg²⁺ để hoạt động
- Bơm proton (H⁺)

4. Ẩm thực bào

- Ẩm bào
- Nội thực bào
- Thực bào
- Ngoại tiết bào

CHƯƠNG 2: DI TRUYỀN HỌC

NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Lịch sử di truyền

- Lanmarck đề xuất một cách có hệ thống về tiến hoá của sinh giới, lấy hiện tượng di truyền tập nhiễm làm cơ sở
- Năm 1900 là năm chính thức hình thành di truyền học
- Năm 1902, Boveri nhận định: số lượng NST được di truyền ổn định trong loài. Năm 1903, Boveri và Sutton đã xác định vai trò của NST trong việc di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
- Năm 1909, Johannsen dùng thuật ngữ “gen” để chỉ nhân tố di truyền
- Năm 1941, Beadle và Tatum công bố công trình nghiên cứu về vai trò của ADN: một gen -> một enzym
- Watson và Crick đưa ra mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN
- Năm 1962, Arber nhận xét về sự có mặt của enzym giới hạn (enzym cắt)
- Năm 1964, Nirenberg và Leder đề ra phương pháp xác định mã của các acid amin
- Năm 1966, Nirenberg, Ochoa và Khorana xác định được mã bộ ba của tất cả các acid amin
- Năm 1968, Khorana đã tổng hợp được gen bằng con đường nhân tạo
- Năm 1969, Beckwith đã chiết tách được gen từ vi khuẩn E.Coli

- Năm 1970, Temin và các đồng nghiệp chứng minh có thông tin ngược: ARN → ADN
- Năm 1985, Mullis công bố phản ứng chuỗi polymerase PCR
- Ngày 12 tháng 2 năm 2001, Nature công bố bản đồ gen của người với hầu hết các trình tự đã được giải mã

CÁC NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA DI TRUYỀN

1. Định luật Mendel I: định luật đồng tính, định luật tính trội

Khi lai hai cơ thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì tất cả con lai F1 đều giống nhau và đều mang tính trạng trội

2. Định luật Mendel II: định luật phân tính

Khi cho F1 tự thụ phấn, F2 phân tính với tỷ lệ 3 trội : 1 lặn. Khi cho F2 tự thụ phấn: $\frac{1}{4}$ trội thuần chủng, $\frac{2}{4}$ trội không thuần chủng, $\frac{1}{4}$ lặn thuần chủng

3. Nguyên lý phân ly gen của Mendel:

Trong cơ thể các gen tồn tại theo từng đôi (nhưng riêng rẽ, không hoà lẫn vào nhau). Khi tạo thành giao tử, từng cặp gen phân ly nhau và mỗi gen đi vào một giao tử. Sau khi hai giao tử giao phối với nhau thì các gen alen lại phối hợp với nhau thành từng đôi ở hợp tử

4. Định luật Mendel III: định luật phân ly độc lập

Nếu mỗi cặp gen quy định một loại tính trạng nằm trong hai cặp NST khác nhau, khi phân bào giảm nhiễm sẽ phân ly một cách độc lập, đôi này không phụ thuộc đôi kia, và từng gen sẽ đi vào tập hợp ở các giao tử một cách ngẫu nhiên

Lai 2 tính: F1 cho 4 kiểu giao tử, F2 cho 16 tổ hợp giao tử, 9 genotyp, 4 phenotyp

Lai đa tính: Với n cặp gen không alen nằm trên n cặp NST tương đồng khác nhau phân ly độc lập có khả năng tạo ra 2^n kiểu giao tử F1, 4^n số tổ hợp giao tử F2, 2^n phenotyp F2 với sự phân ly về phenotyp là $(3+1)^n$, số loại genotyp là 3^n với sự phân ly về genotyp là $(1+2+1)^n$

5. Di truyền nhiều alen

- Tổng số genotyp = $n(n+1)/2$
- Số genotyp đồng hợp tử = n
- Số genotyp dị hợp tử = $n(n-1)/2$
- N là số lượng các loại alen trong dãy alen của gen

6. Sự tương tác giữa hai gen không alen phân ly độc lập cùng quy định một tính trạng và các biến đổi công thức phân ly Mendel

Bảng 2.2. Các tỷ lệ phenotyp ở F₂ của các dạng tương tác 2 gen không alen

Genotyp	A – B –	A– bb	aaB –	aabb
Tỷ lệ kinh điển	9	3	3	1
Tương tác át chế của gen trội	12		3	1
Tương tác át chế của gen lặn	9	3	4	
Tương tác bổ trợ trùng hợp với hiệu quả bổ sung	9	6		1
Hiện tượng tương tác cộng gộp	15			1
Hiện tượng tương tác bổ trợ giữa hai gen trội không alen	9	7		
Hiện tượng tương tác khử của gen khử lên gen không alen	13 kể cả 1 aabb		3	

7. Các loại di truyền:

Tương quan trội không hoàn toàn	Cây hoa mõm chó <i>Antirrhinum sp</i>
Tương quan đồng trội	Hệ nhóm máu MN
Tính đa hiệu của gen	Gen chi phối tính trạng cánh cụt ở ruồi giấm đồng thời làm giảm sức sinh sản của ruồi giấm
Di truyền đa gen (đa nhân tố)	Mạch đập, huyết áp, nếp vân da, khả năng đẻ trứng, khả năng cho len của cừu...
Cơ chế XX-XY: giới đực dị giao tử XY, giới cái đồng giao tử XX	Người và động vật có vú, ruồi giấm
Cơ chế XX-XO: giới đực dị giao tử XO, giới cái đồng giao tử XX	Các loài thuộc bộ Hemiptera và Orthoptera như rệp, châu chấu
Cơ chế ZZ-ZW: giới cái dị giao tử ZW, giới đực đồng giao tử ZZ	Bướm, tôm, một số chim và cá
Cơ chế ZZ-ZO: giới cái dị giao tử ZO, giới đực đồng giao tử ZZ	Bọ nhậy
Cây rêu <i>Sphaerocarpus</i>	Cây rêu đực có 7 NST thường và một NST Y hình dấu chấm; cây rêu cái có 7 NST thường và một NST X dài
Cây <i>Melandrium album</i>	Cây cái có bộ NST $2n$ gồm $22A + XX$, cây đực có $22A + XY$
Côn trùng <i>Habrobracon juglandis</i>	9 alen ở locus gen quy định giới tính: tất cả cá thể cái phải là dị hợp tử (s^{as^b} , s^{as^c} ...), cá thể đực đồng hợp về bất kì alen nào nhưng bất thụ (s^{as^a}), con đực bình thường ở dạng đơn bội
Cây <i>Bryonia dioica</i>	Do một cặp alen quy định: M tính đực, m tính cái, Mm là đực
Cá xương Gupi	Do một cặp alen quy định: M tính đực, f tính cái, Mf là đực
Cây <i>Arisaema japonica</i>	Củ to và chứa nhiều dinh dưỡng thì sinh ra cây có hoa cái, củ gầy cho cây có hoa đực

CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

	Đường kính	Độ dài	Số cặp base	
ADN dạng B	2nm	3.4nm	10.4	
ADN dạng A	2.6nm	2.8nm	11	Nghiêng 20° so với mặt phẳng
ADN dạng Z	1.8nm	4.5nm	12	Điều hoà biểu hiện một số gen
ADN dạng H	Polypurine liên kết với polypyrimidine, xoắn ba triple helix			

Tỷ lệ $A+T/G+C = 1.67$ (người), 1.54 (tuyến ức), 1.57 (gan bò đực), 1.8 (nấm men), 1.59 (phế cầu), 1 (*E.Coli*), 1.87 (thực thể khuẩn T2)

1. Đặc điểm bộ gen người

Gen	Tỷ lệ	Ghi chú
Trình tự gen duy nhất	10%	
Trình tự lặp lại nhiều lần	10-15%	Loại có chuỗi nucleotid ngắn từ 5-10 đôi base, loại có chuỗi nucleotid từ 100-200 đôi base
Trình tự lặp lại trung bình	25-40%	Chuỗi nucleotid dài 100-1000 đôi base, mã hoá rARN, tARN
Gen nhảy (transposon)		
Retrosposon		
Gen gôi nhau		Calcitonin/Neuropeptid có 6 exon

2. Phân loại ARN

ARN	Tỷ lệ	Số lượng nucleotid
rARN	80	Pro: 70S, 50S, 30S Eu: 80S, 60S, 40S
tARN	10-15%	75 nucleotid, vòng ngắn 4-14 base Pro: có 40-80 gen tổng hợp Eu: có 520-1400 gen tổng hợp
mARN	5-10%	E.Coli: 500-6000 nucleotid
snARN		90-300 nucleotid U1, U2, U4, U5, U6, snRNP

3. Tái bản ADN

Enzym	Chức năng
Pro	
Topoisomerase I, II	Tháo xoắn
Protein SSB	Xác định vị trí khởi đầu sự tái bản và ngăn cản sợi đơn kết hợp lại
ADN helicase	Gắn với protein SSB để xác định vị trí bắt đầu mở xoắn kép
ADN primase	Kết hợp ADN helicase tạo primosome (thể khởi đầu) tổng hợp ARN môi
ADN polymerase III	Enzym chính tham gia tái bản ADN
ADN polymerase I	Sửa chữa ADN và loại bỏ đoạn ARN môi
ADN ligase	Nối các đoạn okazaki gián đoạn
Euk	
ADN polymerase alpha	Tổng hợp ARN môi cho mạch chậm
ADN polymerase beta	Giống ADN polymerase I
ADN polymerase gamma	Chưa rõ
ADN polymerase rho	Giống ADN polymerase III
ADN polymerase epsilon	Chưa rõ

4. Phiên mã

- ARN có TLPT 500.000 KDa, gồm 5 chuỗi polypeptid: alpha, beta, beta', omega, sigma

Enzym	Chức năng
Pro	
ARN polymerase	Giai đoạn khởi đầu
Nhân tố kéo dài	
Yếu tố Rho	Báo hiệu ngừng tổng hợp
Eu	
ARN polymerase I	Xúc tác tổng hợp rARN trong hạch nhân
ARN polymerase II	Xúc tác tổng hợp mARN tiền thân và snARN
ARN polymerase III	Xúc tác tổng hợp tARN, rARN 5S và một số snARN
Vùng khởi đầu và quá trình phiên mã	TFIID gắn trình tự TATA TFIIB, TFIIE, TFIIH, TFIIF gắn vào ARN polymerase II (enzym này được hoạt hoá bởi TFIIH)
Quá trình tạo mARN thuần thực	Gắn mũ 7 methyl guanozin triphosphat ở đầu 5' Gắn poly A (poly A polymerase) thêm 100-200 nucleotid ở đầu 3' U1, U2, U4, U5, U6, snRNP tạo thành thể nối các exon

5. Quá trình sinh tổng hợp protein

Prok	
Hoạt hoá acid amin	Acid amin + ATP + tARN → aminoacyl-tARN + AMP + PPi Enzym: aminoacyl-tARN synthetase
Giai đoạn mở đầu	Pro: N-formylmethionin (f-met), Euk: f-met-tARN 30S của ribosom + IF3 + mARN f-met-tARN + IF2-GTP gắn với phức hợp trên GTP + IF2 → GDP + Pi → 50S gắn vào tiểu đơn vị 30S IF2, IF3 phóng thích
Giai đoạn kéo dài chuỗi	Gắn aminoacyl-tARN vào vị trí A: aa2-tARN + EF-Tu-GTP (EF-Ts) Sự tạo thành cầu nối: tạo cầu nối CO-NH bởi peptidyl transferase Chuyển vị: EF-G-CTP làm chuyển peptidyl-tARN từ vị trí A → P
Giai đoạn kết thúc	RF1 nhận biết UAA, UAG RF2 nhận biết UAA, UGA
Euk	
Yếu tố mở đầu	eIF-2 (một protein gắn GTP)
Yếu tố kéo dài	eEF-1alpha, eEF-1beta, eEF-1gamma + GTP
Chuyển vị	eEF-2 + GTP
Kết thúc	eRF + GTP

6. Điều chỉnh sinh tổng hợp protein:

Mô hình operon:

- Gen cấu trúc (Ct hay citron)
- Vùng khởi đầu (Pr)
- Vị trí vận hành (O)
- Gen điều chỉnh (Re)

Mô hình cấu trúc của Euka

- Gen cấu trúc
- Vùng kiểm soát gen:
 - ✓ Vùng khởi đầu
 - ✓ Vị trí gắn cho yếu tố kích thích phiên mã
 - ✓ Vị trí gắn cho yếu tố đặc hiệu mô
 - ✓ Vị trí bắt đầu phiên mã
 - ✓ Vị trí gắn cho thành phần đặc hiệu protomor khác
- Vùng 3' của gen: gắn polyA

SINH HỌC PHÁT TRIỂN

1. Sinh sản và phát triển:

- Sinh sản dựa trên ba yếu tố tăng trưởng, di truyền và biến dị
- Sự phát triển gồm:
 - ✓ Giai đoạn giao tử
 - ✓ Giai đoạn hợp tử
 - ✓ Giai đoạn phôi thai: phân cắt (giai đoạn tạo tính đa bào, tạo phôi dâu, phôi nang), phôi vị hoá, tạo hình các cơ quan
 - ✓ Giai đoạn sinh trưởng
 - ✓ Giai đoạn trưởng thành
 - ✓ Giai đoạn già lão
 - ✓ Giai đoạn tử vong
- Tiến hoá của động vật: cá, lưỡng cư -> bò sát -> chim -> động vật có vú -> người

Hiện tượng	Ví dụ
Các hình thức sinh sản đặc biệt	
Tiếp hợp	Trùng lông, vi khuẩn
Nội hợp	Một số sinh vật đơn bào
Lưỡng tính sinh	Sán dây (tự thụ tinh); sán lá, giun đất (giao hợp chéo), đậu Hà Lan (tự thụ phấn)
Đơn tính sinh	
Đơn tính sinh đực	Trứng không thụ tinh phát triển thành con đực: ong chúa (ong cái đẻ trứng), ong thợ (ong cái bắt thụ), ong đực (bảo vệ tổ và giao hợp). Trứng thụ tinh -> ong cái -> thêm chất tiết từ tuyến nước bọt của ong thợ -> ong chúa
Đơn tính sinh cái	Trứng không thụ tinh phát triển thành ong cái: Một số loài tôm, cua, ốc
Đơn tính sinh chu kỳ	Luân trùng Rotavirus
Đơn tính sinh nhân tạo	Trứng ếch KT bằng châm kim Trứng cầu gai KT bằng cách lắc hoặc chất hoá học như thay đổi đậm độ muối của nước

Đơn tính sinh ở người	U quái là trứng không thụ tinh trong buồng trứng có chứa tóc, răng, tay...
Mẫu sinh	Cá diếc bạc mẫu sinh tự nhiên + cá chép đực/cá diếc vàng đực - > các diếc bạc cái Ứng dụng chọn giống
Phụ sinh	Ứng dụng tạo ra những giống tằm cao sản
Các loại trứng	
Trứng đẳng hoàng	Trứng cầu gai, cá lưỡng tiêm
Trứng đoạn hoàng	Lượng noãn hoàng TB: trứng cá loài lưỡng cư (ếch, nhái...) Lượng noãn hoàng nhiều: trứng bò sát, chim
Trứng trung hoàng	Loài côn trùng
Trứng vô hoàng	Động vật có vú
Sự phát triển của phôi	
Nhóm ĐV phôi hai lá	Ngành thân lỗ, ruột túi
Nhóm ĐV phôi ba lá	Giun đốt, thân mềm, tiết túc, động vật có xương sống
Nguồn gốc chất dinh dưỡng	
Noãn thai sinh	Các loài chim
Thai sinh	Các loài động vật có vú
Sự phân hoá TB phôi	
Phát triển không có màng ối	Toàn bộ trứng đều phát triển thành phôi thai: cá, lưỡng cư
Phát triển có màng ối	Các TB sinh ra hợp tử và một số thành dưỡng mô: bò sát, chim, lớp thú
Đặc điểm sinh trưởng	
Sinh trưởng có giới hạn	Chim, động vật có vú, người
Sinh trưởng không có giới hạn	Một số loài cá, bò sát
Kiểu phát triển hậu phôi	
Nhóm phát triển trực tiếp	Chim, động vật có vú
Nhóm phát triển gián tiếp	Lưỡng cư, tiết túc, giun tròn, giun dẹp: nòng nọc -> ếch, bọ gậy -> muỗi
Khả năng hoạt động của ấu trùng và con non	
Nhóm có con non khoẻ	Bê, nghé, gà con...
Nhóm có con non yếu	Bồ câu non, chuột nhắt non, trẻ sơ sinh...
Cách thụ tinh	
Nhóm ĐV tự thụ tinh	Động vật lưỡng tính: ĐV bậc thấp thuộc giun dẹp, giun đốt
Nhóm ĐV thụ tinh chéo	Một số ĐV lưỡng tính bậc thấp như sán lá và hầu hết ĐV bậc cao
Nhóm ĐV thụ tinh ngoài	Trong môi trường nước: cá, lưỡng cư

Nhóm ĐV thụ tinh trong	Trong cơ thể con cái: nhiều loài ĐV không xương sống bậc cao và ĐV có xương sống bậc cao: côn trùng, chim, ĐV có vú
Phương thức đẻ	
ĐV đẻ trứng	Cá, lưỡng thê, một số bò sát, chim
ĐV đẻ con	ĐV có vú, người
ĐV đẻ cả trứng và con	Cá mập, một số thằn lằn, một số côn trùng và rắn

2. Phân cắt và phát triển phôi ở trứng đẳng hoàng

- Phân cắt hoàn toàn và đều -> toàn bộ TB hợp tử đều thành phôi
- Phân cắt: L1 qua mặt phẳng kinh tuyến đi từ cực sinh vật tới cực dinh dưỡng, L2 qua mặt phẳng kinh tuyến thẳng góc với L1, L3 qua mặt phẳng xích đạo tạo 8 phôi, L4 qua kinh tuyến, lần 5 qua MP song song với xích đạo -> phôi dâu
- Xoang phôi nang + một lớp TB -> phôi vị hình túi rỗng -> xoang vị thông ra ngoài bằng phôi khẩu -> lá phôi trong, lá phôi ngoài (:v) -> xoay 90o tạo môi lưng (trên) và môi bụng (dưới)
- Môi lưng: lá phôi ngoài -> mầm hệ TK -> tằm TK -> máng TK -> ống TK, lá phôi trong -> mầm dây sống -> dây sống. Lá phôi giữa -> xoang cơ thể nguyên thủy -> khúc nguyên thủy
- Môi bụng: Lá phôi trong -> ống ruột (lỗ miệng và lỗ hậu môn)

3. Phân cắt và phát triển của trứng đoạn hoàng

Loại trung bình:

- Hoàn toàn nhưng không đều, không đồng thời
- Toàn bộ TB phân cắt đều phát triển thành phôi thai
- TB cực sinh vật chia nhanh và nhiều hơn TB cực dinh dưỡng -> phôi nang có xoang phía cực sinh vật mỏng và nhiều TB hơn cực dinh dưỡng
- Lõm bên -> môi lưng mỏng, TB nhỏ và môi bụng dày, TB lớn. Phôi lưng tách lá phôi giữa

Loại nhiều:

- Không hoàn toàn (khối noãn hoàng không phân chia), TB phân cắt -> phôi thai + màng ối + màng niệu
- TB ở cực sinh vật phân chia thành ba lá phôi, một phần của lá phôi trong lan xuống bao lấy khối noãn hoàng để lấy chất dinh dưỡng

4. Phân cắt và phát triển ở trứng vô hoàng

- Hoàn toàn nhưng không đều -> phôi thai + lá nuôi (rau thai)
- L1, L2 theo MP kinh tuyến, L3 song song với MP xích đạo gần cực sinh vật hơn -> bốn tiểu phôi bào (lá nuôi) + bốn đại phôi bào (mầm thai)
- Phía dưới đại phôi bào -> lá phôi trong bao túi noãn hoàng
- Phía trên đại phôi bào bẻ ra -> lá phôi ngoài
- Khoang giữa lá phôi ngoài và lá nuôi -> xoang ối
- Lá phôi giữa hình thành bằng cách di tế bào vào giữa lá phôi trong và ngoài

Lá phôi ngoài	Thượng bì, tóc, lông, móng chân, móng tay, tuyến mồ hôi, hệ TK, tế bào thu nhận KT giác quan, nhân mắt, các NM miệng-mũi-HM, men răng, tuyến tiền yên
Lá phôi giữa	Hệ thống cơ, tổ chức liên kết, xương, sụn, răng, máu, màng treo ruột, màng bụng, màng phổi, cơ quan niệu sinh dục (trừ TB sinh dục), cơ quan tuần hoàn, tim, MM
Lá phôi trong	NM thực quản, ruột, manh tràng, các tuyến (gan, tụy, tuyến nước bọt), cơ quan hô hấp (NM khí quản và phổi), tuyến giáp, phó giáp, tuyến ức, NM

CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN SỰ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở GIAI ĐOẠN PHÔI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI

1. Cơ chế điều khiển trong giai đoạn phôi

- Trứng khảm: ví dụ trứng Thân mềm, tách phôi hoặc cắt phôi thì phôi bào phát triển không hoàn chỉnh
- Trứng điều hoà: ví dụ trứng ếch hoặc trứng câu gai, vẫn phát triển cơ thể hoàn chỉnh nhưng kích thước nhỏ hơn

2. Một số thực nghiệm phôi:

- Năm 1996, cừu Dolly là sự kết hợp của nhân tế bào tuyến vú của cừu Finn Dorset có lông màu trắng đã được nuôi cấy trong môi trường nghèo dinh dưỡng để dừng lại ở G0 đưa vào noãn chưa thụ tinh đã rút nhân của cừu đầu đen Blackface. TB lai này được sống trong tử cung của một cừu lông đen -> cừu lông trắng -> kỹ thuật chuyển gen
- 3 phương pháp chuyển gen:
 - ✓ Đưa đoạn ADN vào tiền nhân của trứng
 - ✓ Đưa gen cần chuyển vào trong các phôi bào nhờ retrovirus
 - ✓ Đưa gen cần chuyển vào các TB nguồn của mô cần có gen

3. Sự tái sinh:

Tái sinh sinh lý	
Tinh hoàn	350×10^6 tế bào/ngày
Hồng cầu	2.5×10^6 hồng cầu/giây
Thượng bì da	
Tái tạo khôi phục	
Gãy xương	
Liên vết thương	
Tạo phôi dinh dưỡng	Đĩa, thủy tức, giun đất...

CHƯƠNG 4: SINH THÁI HỌC

1. Chu trình sinh địa hoá và năng lượng học sinh thái:

- Nguồn vật chất cấu tạo nên cơ thể sống là C – H – O – N – S – P – Ca – Mg ... (chọn sự phạm cách mạng)
- Nguồn năng lượng đầu vào là NL bức xạ từ ánh sáng mặt trời (quang năng)

Vòng tuần hoàn Carbon:

- Carbon chiếm 18% khối lượng trong các thành phần cấu thành vật chất sống
- Nguồn Carbon chính cung cấp cho sinh vật là dạng CO₂ trong không khí hoặc hoà tan trong nước -> quang hợp ở thực vật có diệp lục + các vi khuẩn lưu huỳnh -> chất hữu cơ (hydratcarbon, chất béo, chất đạm, acid nucleic)
- CO₂ trả lại khí quyển và thủy quyển:
 - ✓ Do sinh vật hô hấp
 - ✓ Do sinh vật phân huỷ vật chết và chất thải sinh học
 - ✓ Nơi thiếu oxy (tầng đất chặt, đáy hồ sâu...) tích tụ dẫn tới trầm lắng hữu cơ -> than, dầu mỏ...

Chu trình oxy:

- Quan hệ nghịch đảo với chu trình carbon

- Một máy bay phản lực liên lục địa dùng đến 4 tấn oxy cho mỗi chuyến bay

Vòng tuần hoàn nito:

- Khí nito chiếm 78% trong khí quyển
- Dạng sử dụng:
Thực vật: nitrat NO_3^- có ích nhất, ngoài ra amoniac NH_4^+ hay urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
Động vật: acid amin

Cố định nito:

Sử dụng chớp	6%	(1) $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$ (2) $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ (3) $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{NO}$
Quá trình sinh học	60%	- Cố định nito cộng sinh trong các nốt sần của rễ cây họ Đậu, Azotobacter, Clostridium - Trong hệ sinh thái nước và đất: vi khuẩn lam, tảo
Phương pháp Haber-Bosch	30%	- $\text{N}_2 + \text{H}_2$ trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao tạo NH_3 - Dùng sản xuất amoni nitrat

- **Sự nitrat hoá:** oxy hoá các hợp chất nito để sản xuất nitrat trong đất

Vi khuẩn nitrat hoá	
Nitrosomonas chuyển amoniac thành nitrit	$2\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{NL}$
Nitrobacter hoàn tất quá trình trên	$2\text{NO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3^- + \text{NL}$
Dạng trầm lắng	NH_3 lưu lại trong đất, nitrat trôi theo nước

- **Phân huỷ nitrit:** do vi khuẩn phân huỷ nitrit, sống ở vùng thiếu oxy và dùng NO_3^- làm nguồn O_2 để hô hấp yếm khí
- Nguồn N_2 trong thiên nhiên:
 - ❖ N_2 trong khí quyển chiếm 78%
 - ❖ Do phản ứng phản nitrat hoá ($\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2$), phản nitrit hoá ($\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2$)
 - ❖ Do hoạt động núi lửa

Chu trình lưu huỳnh:

- Pha vô cơ chủ yếu ở chất trầm lắng hơn trong khí quyển
- Dạng khí SO_2 , $\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$, H_2SO_4
- $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{S} \rightarrow$ (ánh sáng hồng ngoại) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 12\text{S}$

Chu trình phospho:

- Đi vào cơ thể ở dạng PO_4 , HPO_4 , $\text{H}_2\text{PO}_4 \rightarrow$ acid nucleic, phospho lipid, ATP
- Guano là chất trong phân chim chứa nhiều PO_4

2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

NL mặt trời = NL hấp thụ + NL mất đi

NL hấp thụ = Sức sản xuất sơ cấp thô + Nhiệt phát tán

Sức sản xuất sơ cấp thô = Sức sản xuất sơ cấp nguyên + NL hô hấp

Sức sản xuất sơ cấp nguyên = NL thức ăn + NL mất đi

NL thức ăn = NL hấp thụ được + NL trong bài tiết

NL hấp thụ được = Sức sản xuất thứ cấp + NL hô hấp

3. El NINO, La NINO

- Trung bình 3-4 năm, dài nhất 8-11 năm xảy ra một lần

- Những năm El NINO: dòng hải lưu nóng
 - ✓ Phía Đông bán cầu (phần lớn châu Á, Châu Phi, Châu Úc): ít bão, lượng mưa thấp hơn bình thường, khô hạn
 - ✓ Phía Tây bán cầu (Bắc và ven TBD của Nam Mỹ, Trung và Đông Âu, các đảo nằm giữa và đông TBD): nhiều bão, lượng mưa cao, lũ lụt
- Những năm La NINA: dòng hải lưu lạnh, ngược lại
- Chỉ số SOI (chỉ số dao động Nam): trị số chênh lệch khí áp giữa Tahiti, một quần đảo trung tâm TBD và Darwin ở Bắc Oxtralia
- STT: giá trị chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển
- SOI (-), SST (+): hiện tượng El Nino xuất hiện
- SOI (+), SST (-): hiện tượng Na Nino xuất hiện
- Hiện tượng ô nhiễm không khí bởi các hạt vật chất nhỏ: Hiện ứng làm lạnh khí hậu thế giới
- Hiện tượng CO2 trong khí quyển tăng: Hiệu ứng nhà kính

LOÀI NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG NGOẠI CẢNH

- 97% nước trên trái đất là nước mặn, 3% nước ngọt
- 3% nước ngọt phần lớn bị đóng băng, 350.000km² nước trên bề mặt đất, 150.000km² nước ngầm, 13.000km² hơi trong khí quyển
- Phần khí quyển gồm tầng đối lưu (từ mặt đất đến 11km) và tầng bình lưu (từ 11 đến 20km). Không khí bình thường của tầng đối lưu tương đối hằng định: 78.1% nito, 20.9% oxy và ozon, 0.04% CO₂, gần 1% các khí hiếm.
- Nguồn O₂ của khí quyển 30% do cây xanh, 70% do tảo mà chủ yếu là khuê tảo sống ở biển
- Mỗi năm mỗi người phải tiếp xúc một liều phóng xạ khoảng 150 milirad, mỗi thế hệ 30 năm sẽ tiếp xúc 4.5 rad
- Một dB là đơn vị âm nhỏ nhất mà tai người có thể nghe được. Con người chịu được tới 85dB, từ 85-140dB gây khó chịu, từ 140-145dB thì con người không chịu nổi
- Nhịp ngày đêm của nhiệt độ

Trẻ 2-3 tuần tuổi	21h
Trẻ từ 6 tháng tuổi	23h
Trẻ 2-3 tuổi	3 giờ sáng
Trẻ 10-14 tuổi	5 giờ sáng
Người lớn	7 giờ sáng

- Nhịp ngày đêm của sự co bóp tim bắt đầu thấy từ tuần tuổi thứ 6 và biểu hiện rõ từ 5-6 tháng tuổi trở đi. Tần số co bóp tim ban ngày cao hơn đêm 30%
- Thời gian ngủ:

Trẻ < 1 tuổi	16-17h/ngày
Trẻ 2-3 tuổi	14-15h/ngày
Trẻ 4-5 tuổi	13h/ngày
Trẻ > 6 tuổi	12h/ngày
Người lớn	7-8h/ngày

- Nhu cầu khẩu phần ăn hàng ngày từ 2250 đến 2750 Kcal, trung bình là 2400Kcal/ngày
- Vấn đề gia tăng dân số:

8000 năm trước CN	5 triệu người
-------------------	---------------

Đầu kỷ nguyên mới	200 triệu người
1850	1 tỷ người
1930	2 tỷ người
1960	3 tỷ người
1976	4 tỷ người
1997	5 tỷ người
2001	6.134.135 người

- Tăng nhiệt độ 10 lần thì tần số đột biến tăng 5 lần

TIỀN HOÁ CỦA CHẤT SỐNG VÀ SINH GIỚI

1. Khí quyển nguyên thủy

- Khí chiếm ưu thế thuở ban đầu là metan (CH_4), amoniac (NH_3), nước (H_2O), oxyd carbon (CO) và dioxyd carbon (CO_2), hỗn hợp trung tính.
- 1/10 triệu năng lượng mặt trời là có hiệu quả trong việc tổng hợp các chất hữu cơ -> hình thành 10kg chất hữu cơ trên 1m² cho mỗi một khoảng thời gian 5 triệu năm
- Sự có mặt chất hữu cơ vào khoảng cách đây 4 tỷ năm sau những phản ứng tiền sinh học
- Giọt coacerva (phức hợp các đại phân tử ngậm nước được sinh sản trong điều kiện lý hoá xác định)
- Liposom: hình thành từ protein và lipid -> màng lipid phân tử kép
- Protobionta: dạng tiền TB kiểu hạt cầu vi thể của Fox

2. Vai trò của ARN trong tế bào:

- Xúc tác, tự cắt-ghép exon, tự dài ra, và tự dính
- ARN làm khuôn tổng hợp ADN (phiên mã ngược)
- ARN là yếu tố cần thiết cùng enzym telomerase để chấm hết cho phân tử ADN nhiễm sắc thể
- ARN 7S tham gia vào bộ máy tiết protein
- Sự tổng hợp ARN tiền sinh học:
 - ✓ Phản ứng formose: formaldehyd (HCHO) -> aldehyd -> glycoaldehyd (2 C)
 - ✓ Thực nghiệm: nung nóng hỗn hợp ure, NH_4Cl , phosphat và hydroxyl-apatit lên 100°C trong 24h thu được ribonucleotid -> polyphosphat
- Hiện tượng ARN xúc tác: hoạt động nuclease
 - ✓ Vi khuẩn E.Coli: ARNase P (gồm một ARN 375 nucleotid và phần protein) cắt ARN tiền thân phiên mã ra từ ADN để cho tARN^{Tyr}
 - ✓ ARNase thường có chuỗi ARN dài khoảng 350 nucleotid -> ribozym, cấu trúc bậc 2
- Hiện tượng hiệu chỉnh ARN sau phiên mã (phản ứng tiền tế bào) được làm sáng tỏ ở ty thể của 3 loại động vật nguyên sinh có roi: Leishmania, Trypanosoma, Crithidia

3. Nguồn gốc của các mã di truyền

- Các mã của acid amin có tính kỵ nước nhất đều có chữ U ở giữa: phenylalanin, leucin, isoleucin, valin, methionin
- Các mã của acid amin có tính ưa nước đều có chữ A ở giữa: glutamat, aspartat, lysin, asparagin, glutamin, histidin, tyrosin
- Mã có chữ C ở giữa thì mã hoá các acid amin kỵ nước nhiều hơn mã có chữ G ở giữa

4. Tiến hoá sinh học sau tế bào

Sự tiến hoá của sinh vật, nồng độ oxy khí quyển có hai ngưỡng:

- O₂ nồng độ 1%, tầng ozon, đủ cho sự sống phát triển ở độ sâu 30cm dưới mặt nước:
 - ✓ Hóa thạch đầu tiên cách đây khoảng 700 triệu năm
 - ✓ Cá hầu xuất hiện sau đó trên 100 triệu năm
 - ✓ Hoá thạch biển, các protista, thực vật và ĐV phân ly tính trạng cách đây 600 triệu năm
- O₂ nồng độ 10%, màn chắn chống tia cực tím đủ để cho sự sống trên trái đất phát triển:
 - ✓ Thời đại của rừng lớn các Dương xỉ kỷ Silua cách đây 400 triệu năm
 - ✓ Các lưỡng cư lớn Labyrinthodontes cách đây 350 triệu năm
 - ✓ Bò sát cách đây 300 triệu năm
 - ✓ Động vật có vú cách đây 225 triệu năm
 - ✓ Bò sát Dinosauria ngự trị cách đây hơn 200 triệu năm và tuyệt diệt trong thời gian giao giữa kỷ đệ nhị và đệ tam (cách đây 65 triệu năm)
- ADN ty thể và cái nôi của loài người:
 - ✓ Noãn cầu chứa từ 400-20 000 ty thể
 - ✓ Tần số đột biến của ADN ty thể cao hơn 10 lần tần số đột biến của ADN nhân
 - ✓ Châu Phi là cái nôi của loài người

5. Các thuyết tiến hoá chính

Tiến hoá lớn: cơ chế dẫn đến sự hình thành các đơn vị trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành

TTH của Lamarck	Sự phát triển có kế thừa lịch sử theo hướng ngày càng hoàn thiện Không có loài nào bị đào thải, mọi cá thể đều phản ứng giống nhau với điều kiện ngoại cảnh
TTH của Darwin	Chọn lọc tự nhiên: chỉ những cá thể nào thích nghi với điều kiện sống mới sống sót, sinh trưởng và sinh sản được
Thuyết đột biến	Đột biến là động cơ duy nhất của sự tiến hoá, tiến hành bằng bước nhảy vọt từ này loài sang loài khác Bỏ qua ảnh hưởng của môi trường
Thuyết tiến hoá tổng hợp	1930-1950: đột biến là nguồn tạo ra các biến dị và chọn lọc tự nhiên sàng lọc ở từng thế hệ các kiểu gen thích nghi để sống, sinh trưởng và sinh sản

Tiến hoá nhỏ: cơ chế dẫn đến hình thành loài mới

- Quần thể: đơn vị tiến hoá cơ sở, là một cộng đồng cá thể cùng loài trải qua một thời gian lâu dài cùng chung sống trong một khu vực xác định, tạo nên một đơn vị tự nhiên sinh sản nhỏ nhất của loài, có hệ thống di truyền độc lập (Yablokov)
- Định luật Hardy-Weinberg: trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen của mỗi gen của quần thể giao phối có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác

Các nhân tố tiến hoá cơ bản:

- Tạo nguồn nguyên liệu: quá trình đột biến -> nguyên liệu sơ cấp, quá trình giao phối -> nguyên liệu thứ cấp
- Ảnh hưởng đến vốn gen: du nhập gen hay sự di cư
- Định hướng sự tiến hoá: chọn lọc tự nhiên và các biến dị di truyền được (đột biến, biến dị tổ hợp) mới là nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên

- Tăng cường sự phân hoá trong nội bộ quần thể: cách ly không gian, cách ly sinh thái, cách ly sinh sản (nhân tố kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ hình thành loài mới)

TIỀN HOÁ CỦA HỆ THỐNG SINH GIỚI

1. Tính thống nhất của hệ thống sinh giới

- TB là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể
- Trong QTCH, sự hấp thụ các chất để tạo nên cơ thể gọi là QT đồng hoá. Cơ thể đào thải ra ngoài môi trường những chất không thể hấp thụ được gọi là QT dị hoá
- Mọi cơ thể đều có hiện tượng sinh trưởng, phát triển và sinh sản
- Mọi cơ thể đều có hiện tượng cảm ứng: phản ứng tức thời hoặc thích nghi
- Mọi sinh vật đều có mã di truyền giống nhau

2. Các đơn vị phân loại hệ thống sinh giới

Loài	Đơn vị cơ sở, gồm những cá thể giống nhau về cấu tạo, hình thái, sinh lý, có chung nguồn gốc và có thể giao phối với nhau	Chuột nhắt, chuột cống, lúa tẻ, loài người...
Dưới loài	Phân loài, thứ hay chủng	
Trên loài (giống)	Chi (giống) – Họ - Bộ - Lớp – Ngành – Giới – Trên giới	
Đơn vị phụ	Đơn vị trên: trên hay liên như liên họ, trên họ... Đơn vị dưới: phân hay phụ như phân loài, phân chi...	

Phân loại hệ thống sinh giới

- Trên giới Prokaryota: giới Monera
- Trên giới Eukaryota:
 - ✓ Giới Protista
 - ✓ Giới nấm
 - ✓ Giới thực vật
 - ✓ Giới động vật

Cách viết tên khoa học

Tên Chi + tên loài	Chuột nhắt trắng: <i>Mus musculus</i>
Tên Chi + (tên Phân chi) + tên loài	Muỗi truyền SXH: <i>Aedes (Stegomyia) aegypti</i>
Tên khoa học + tên người và năm phát hiện	Cây lúa tẻ: <i>Oryza sativa</i> Linn Muỗi <i>Anopheles tonkinensis</i> Galliard, Ngũ, 1941
Người: <i>Homo sapiens</i>	Trên giới Eukaryota, giới động vật (Animalia)
	Ngành dây sống (Chordata), phân ngành động vật có xương sống (Vertebrata)
	Lớp có vú (Mammalia), phân lớp có rau (Placentaria)
	Bộ linh trưởng (Primates), họ Người (Hominidae), chi <i>Homo</i> , loài <i>sapiens</i>
Muỗi truyền bệnh sốt rét: <i>Anopheles (Myzomia) minimus</i>	Trên giới Eukaryota, giới động vật (Animalia)
	Ngành tiết túc (Arthropoda)
	Lớp côn trùng (Insecta)
	Bộ hai cánh (Diptera), họ muỗi (Culicidae), phân họ muỗi Anophelinae, chi <i>Anopheles</i> , phân chi <i>Myzomia</i> , loài <i>minimus</i>
Cây lúa tẻ: <i>Oryza sativa</i>	Trên giới Eukaryota, giới thực vật

	Ngành hạt kín
	Lớp một lá mầm (Monocotyledonae)
	Bộ hoà thảo (Graminales), họ hoà thảo (Graminae), chi Oryza, loài sativa

3. Đặc điểm nhân tế bào Prokaryota và Eukaryota

Trên giới Prokaryota:

ARN sợi đơn	Virus influenza, virus khảm thuốc lá
ARN sợi kép	Reovirus
ADN sợi đơn	Phagio yx174
ADN sợi kép	E.Coli, virus polyoma, phagio T4

Trên giới Eukaryota:

Giới Protista	
Protista thực vật	Tảo Silic, tảo vàng, tảo giáp
Protista nấm	Nấm nước (Protomycota), nấm nhầy (Gamomycota)
Protista động vật	Lớp chân giả (Sarcodina hoặc Pseudopoda): amip, lớp bào tử trùng (Sporaza): ký sinh trùng sốt rét
Giới nấm	
	Nấm men: TB nấm hình tròn hoặc bầu dục
	Mốc trắng-Mucor: sợi nấm không có vách ngăn ngang
	Mốc xanh-Penicillium: sợi nấm có vách ngăn ngang
Thực vật	
Ngành tảo (Algae)	Tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ
Ngành rêu (Bryophyta)	Rêu có vị trí trung gian giữa tảo và thực vật có mạch
Ngành Quyết thực vật (Pterophyta)	Lớp khoả quyết Lớp thạch tùng Lớp mộc tặc Lớp dương xỉ
Ngành hạt trần (Gymnospermatophyta)	Lớp thông
Ngành hạt kín (Angiospermatophyta)	Ngành lớn gồm khoảng 250 000 loài thích nghi với hầu hết các môi trường hiện nay
Động vật	
Ngành thân lỗ	Các loài sống ở biển
Ngành ruột túi	Lớp thủy tức (nước ngọt), lớp sứa và san hô (biển, san hô sống thành tập đoàn)
Ngành giun dẹt	Lớp sán tiêm mao Lớp sán lá Lớp sán dây
Ngành giun tròn	Gồm 5 lớp khác nhau, trong đó các loài ký sinh ở người đều thuộc lớp Nematoda

Ngành giun đốt	Lớp giun nhiều tơ: con rươi Lớp giun ít tơ: giun đất Lớp đĩa: con đĩa
Ngành tiết túc	Phân ngành thở bằng mang: - Lớp giác xác: có râu, tôm, cua - Lớp sam: không râu, sam Phân ngành thở bằng khí quản hoặc phổi: - Lớp nhện: không râu, 4 đôi chânve, mò, mặt... - Lớp nhiều chân: có râu, nhiều đôi chân, rết, cuốn chiếu - Lớp côn trùng: có râu, 3 đôi chân
Ngành thân mềm	Lớp chân bụng: loài ốc Lớp chân hình rìu: trai, sò Lớp chân đầu: mực, bạch tuộc...
Ngành da gai	Lớp nhím biển Lớp sao biển Lớp tay rắn Lớp huệ biển Lớp dừa biển
Ngành dây sống	Phân ngành nửa sống Phân ngành sống đuôi Phân ngành sống đầu: cá lưỡng tiêm Phân ngành có xương sống: - Lớp cá miệng tròn - Lớp cá - Lớp lưỡng cư - Lớp bò sát - Lớp chim - Lớp có vú

4. Sự tiến hoá của giới thực vật

Môi trường sống:

- Thích nghi với môi trường sống: MT nước -> dạng tản, MT cạn -> dạng chồi (chồi giả ở rêu và từ dương xỉ là chồi thật) -> dạng quả bào nùm (hạt trần) -> mạch gỗ (hạt kín)
- Các loại mạch gỗ: mạch vòng, mạch xoắn, mạch thang, mạch điểm, mạch mạng
- Mạch libe dẫn truyền chất dinh dưỡng theo hướng đi cùng chiều với sức hút trái đất -> ngược mạch gỗ

Hình thức thụ tinh:

- TV sống ở nước (tảo) hoặc nơi ẩm ướt (rêu, dương xỉ): tinh trùng có roi bơi đến noãn cầu
- Hạt trần, hạt kín: hạt phấn nhờ gió và côn trùng để đến noãn cầu
- Tảo: dù đơn bào hay đa bào thì vẫn tạo ra bào tử đơn bội -> mọc lên cá thể
- Rêu: Thời gian sống chủ yếu là dạng 1n
- Dương xỉ: giai đoạn 2n chiếm đại đa số vòng đời cá thể
- Hạt trần, hạt kín: dạng sống 2n chiếm ưu thế

5. Sự tiến hoá trong tổ chức một số cơ quan của động vật

Hệ tiêu hoá:

- Từ ngành giun dẹp trở lên đã có cơ quan tiêu hoá:
 - ✓ Gian dẹp và giun tròn: ống tiêu hoá hằng
 - ✓ Từ giun đốt: đã phân hoá thành các phần chức năng
- Hình thành một số tuyến tiêu hoá:
 - ✓ Tuyến nước bọt: côn trùng
 - ✓ Tuyến gan-tụy: giáp xác và thân mềm
 - ✓ Dịch tiêu hoá, tuyến nước bọt, tuyến tụy, gan, mật: động vật có xương sống

Hệ bài tiết:

- Thân lỗ và ruột túi: chưa có cơ quan bài tiết, dựa vào không bào co rút và khuếch tán qua màng
- Giun dẹp và giun tròn: nguyên đơn thận gồm TB ngọn lửa nằm ở trần cùng hệ thống ống
- Giun đốt: dạng hậu đơn thận
- Tiết túb: các ống Malpighi
- ĐV có xương sống: thận gồm vỏ và tủy, liên quan đến CQSD
 - ✓ Tiền thận: giai đoạn phôi
 - ✓ Trung thận: giai đoạn trưởng thành của Cá và Lưỡng cư
 - ✓ Hậu thận: Bò sát, chim, động vật có vú (một đôi thận hình hạt đậu có niệu quản đổ vào bàng quang)

Hệ tuần hoàn

- Thân lỗ, giun dẹp, giun tròn: chưa có hệ tuần hoàn, dựa vào sự co rút nhịp nhàng của cơ thể
- Giun đốt: mạch lưng, mạch bụng và năm mạch bên ở phía trước
- Tiết túb (côn trùng): mạch lưng, một phần mạch phình ra thành các phòng tim
- Thân mềm: một tâm thất, hai tâm nhĩ
Tiết túb và thân mềm là hệ tuần hoàn hở
- ĐV có xương sống: hệ tuần hoàn kín nối động tĩnh mạch
 - ✓ Cá: một tâm thất, một tâm nhĩ
 - ✓ Lưỡng cư: một tâm thất, hai tâm nhĩ
 - ✓ Bò sát (trừ cá sấu): 4 ngăn nhưng ngăn tâm thất không hoàn toàn
 - ✓ Chim và ĐV có vú: 4 ngăn riêng biệt

Máu

- Giun đốt, côn trùng: sắc tố hô hấp
- Thân mềm: hemocyanin (chứa Cu^{2+})
- ĐV có xương sống: huyết tương và TB máu
 - ✓ ĐV có vú: HC lõm 2 mặt, không nhân, có hệ bạch huyết
 - ✓ Bò sát, lưỡng cư, cá: HC có nhân, hình bầu dục

Cơ quan hô hấp:

- Thân lỗ, ruột túi, giun dẹp, giun tròn, giun đốt: chưa có cơ quan hô hấp chuyên biệt
- Thân mềm: hô hấp bằng mang, một số bằng phổi
- Tiết túb: hô hấp qua phổi hoặc khí quản
- Cá: hô hấp bằng mang
- Lưỡng cư (ếch): hô hấp bằng da khá quan trọng, ngoài ra có phổi
- ĐV có vú, chim: phổi

Thần kinh:

- Thân lỗ: chưa có cơ quan TK riêng biệt

- Ruột túi: TB thần kinh có các nhánh liên kết với nhau tạo thành lưới TK
- Giun dẹp: một đôi hạch não, từ đó các dây TK đi về phía sau
- Giun tròn: hệ thần kinh gồm vòng TK hầu từ đó có các dây TK đến các núm môi, các dây TK lưng và bụng
- Giun đốt, tiết túc, thân mềm: hạch não, hạch hầu (hạch dưới thực quản), chuỗi hạch bụng, giữa các hạch có dây TK nối với nhau
Từ ngành giun đốt đã phân chia TKTW và NB, dây VĐ và CG
- ĐV có xương sống: tằm thần kinh -> máng thần kinh -> ống thần kinh
- Các phần hình thành não bộ:

Não trước	Chia thành 2 bán cầu, trong đó có não thất I và II, phía trước có 2 thùy khứu giác
Não trung gian	Tầng thị giác, tuyến đỉnh và tuyến hạ não, bên trong có não thất III
Não giữa	Những thùy thị giác
Não sau	Tiểu não
Não cùng	Hành tuỷ, não thất IV, sau hành tuỷ là tuỷ sống

Hệ nội tiết:

- Trong ĐV không xương sống, ngành tiết túc được nghiên cứu về hệ nội tiết nhiều nhất
- VD: tiết túc lột xác, tuyến ở biểu bì tiết ra chất làm tan rã kitin và protein vỏ
- Giáp xác và côn trùng: tuyến nội tiết ở não bộ, hạch dưới thực quản và các hạch khác
- ĐV có xương sống: hệ nội tiết rất phát triển

Feromon

- Do hệ ngoại tiết tiết ra, được thông tin bằng khứu giác
- Tằm và bướm: chất quyến rũ sinh dục
- Kiến và ong: chất báo động để đánh dấu và thông báo cho nhau những chỗ có thức ăn
- Chuột: chuột cái + chuột cái -> chu kỳ động dục sai lệch, chuột cái + chuột đực -> chu kỳ động dục ít sai lệch hơn, chuột vừa thụ tinh + chuột đực -> phôi không phát triển được